

Лекция 4. Верификация ПО. Исчисление Хоара

Курс: Информационные системы поддержки принятия решений

Источники: фото конспекта (5 листов: тройки Хоара, аксиомы A0–A8, пример «деление с остатком» с доказательством) и два слайда преподавателя (шаги 10–12 доказательства).

[дополнение] — добавлено мной; [неясно] — см. конец файла.

Ключевые определения и теоремы

Понятие	Суть
Верификация ПО	Математическое доказательство того, что программа делает то, что должна.
Тройка Хоара	$\{\Phi\} P \{\Psi\}$: если перед выполнением P было верно Φ и P завершилась, то после неё верно Ψ .
Предусловие Φ	Что требуется от входных данных.
Постусловие Ψ	Что гарантируется для результата.
Инвариант цикла	Утверждение, которое верно перед циклом и сохраняется каждой итерацией.
A0 пустой оператор	$\{\Phi\} \text{skip} \{\Phi\}$
A1 присваивание	$\{\Phi(t/x)\} x := t \{\Phi(x)\}$
A2 ослабление постусловия	$\frac{\Psi \supset \chi, \quad \{\Phi\} S \{\Psi\}}{\{\Phi\} S \{\chi\}}$
A3 усиление предусловия	$\frac{\chi \supset \Phi, \quad \{\Phi\} S \{\Psi\}}{\{\chi\} S \{\Psi\}}$
A4 композиция	$\frac{\{\Phi\} S_1 \{\Psi\}, \quad \{\Psi\} S_2 \{\chi\}}{\{\Phi\} S_1; S_2 \{\chi\}}$
A8 цикл while	$\frac{\{\Phi \& \Psi\} S \{\Phi\}}{\{\Phi\} \text{while } \Psi \text{ do } S \text{ done } \{\Phi \& \neg \Psi\}}$

Обозначения: $\supset$ — импликация («следовательно»), $\&$ — «и», $\neg$ — «не». Над чертой — посылки правила, под чертой — заключение.

1. Идея верификации

Тестирование проверяет программу на **нескольких** входах. Верификация доказывает корректность **на всех** входах, удовлетворяющих предусловию.

Инструмент — **тройка Хоара**:

$$\{\Phi\} P \{\Psi\}$$

- Φ — **предусловие**;

- P — программа, работающая с переменными $x_1, \dots, x_k$;
- Ψ — **постусловие**.

[дополнение] **Важная тонкость.** Тройка говорит: «если программа завершилась, то Ψ верно». Это **частичная корректность**. Что программа вообще завершится, нужно доказывать отдельно (см. п. 4.4).

2. Аксиомы

A0. Пустой оператор. Ничего не делаем — ничего не меняется:

$$\{\Phi\} \text{ skip } \{\Phi\}.$$

A1. Присваивание.

$$\{\Phi(t/x)\} x := t \{\Phi(x)\}.$$

$\Phi(t/x)$ — это Φ , в которой вместо x подставлено t .

Как пользоваться (это главное!): аксиома читается **справа налево**. Знаем, что хотим получить после присваивания, и **подставляем** t вместо x — получаем, что нужно было до.

Пример [дополнение]: хотим после $x := x + 1$ иметь $x > 5$. Подставляем $x + 1$ вместо x : до присваивания нужно $x + 1 > 5$, то есть $x > 4$.

$$\{x + 1 > 5\} x := x + 1 \{x > 5\}.$$

3. Правила вывода

A2. Ослабление постусловия. Если гарантируем Ψ , то гарантируем и всё, что из Ψ следует:

$$\frac{\Psi \supset \chi, \quad \{\Phi\} S \{\Psi\}}{\{\Phi\} S \{\chi\}}$$

A3. Усиление предусловия. Если программа работает при Φ , то работает и при более сильном условии χ :

$$\frac{\chi \supset \Phi, \quad \{\Phi\} S \{\Psi\}}{\{\chi\} S \{\Psi\}}$$

A4. Композиция (последовательное выполнение). Постусловие первого куска — предусловие второго:

$$\frac{\{\Phi\} S_1 \{\Psi\}, \quad \{\Psi\} S_2 \{\chi\}}{\{\Phi\} S_1; S_2 \{\chi\}}$$

A5. Условный оператор без else.

$$\frac{\{\Phi \& \Psi\} S \{\chi\}, \quad \Phi \& \neg \Psi \supset \chi}{\{\Phi\} \text{ if } \Psi \text{ then } S \text{ end if } \{\chi\}}$$

Две ветки: условие истинно — выполняем S и получаем χ ; ложно — ничего не делаем, и χ должно следовать уже из $\Phi \& \neg \Psi$.

A6. Альтернативный оператор (if-then-else).

$$\frac{\{\Phi \& \Psi\} S_1 \{\chi\}, \quad \{\Phi \& \neg \Psi\} S_2 \{\chi\}}{\{\Phi\} \text{ if } \Psi \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ end if } \{\chi\}}$$

Обе ветки должны привести к одному и тому же χ .

A7. Цикл repeat ... until (в том виде, как в конспекте — см. «Спорные места», там же исправленная версия):

$$\frac{\{\Phi \& \Psi\} S \{\Phi\}}{\{\Phi\} \text{ repeat } S \text{ until } \Psi \{\Phi \& \neg \Psi\}}$$

A8. Цикл while.

$$\frac{\{\Phi \& \Psi\} S \{\Phi\}}{\{\Phi\} \text{ while } \Psi \text{ do } S \text{ done } \{\Phi \& \neg \Psi\}}$$

Инвариант цикла

Φ в правиле A8 — **инвариант цикла**. Логика правила:

- если Φ верно в начале итерации (и условие Ψ верно, раз мы вошли), то после тела S снова верно Φ ;
- значит, Φ верно после любого числа итераций;
- цикл кончается, когда Ψ стало ложным, поэтому на выходе $\Phi \& \neg \Psi$.

Главное искусство верификации — **угадать инвариант**: он должен сохраняться телом цикла и вместе с $\neg \Psi$ давать нужное постусловие.

4. Пример. Деление с остатком

4.1. Программа S

```
read(n, m);
r := n;
q := 0;
while m <= r do begin
  r := r - m;
  q := q + 1
end;
write(q, r);
```

- **Входные данные:** n, m .
- **Выходные данные:** q — частное, r — остаток от деления n на m .
- **Предусловие:** $\Phi : m > 0$.
- **Постусловие:** $\Psi : (r < m) \& (n = m \cdot q + r)$.
- **Доказать:** $\{\Phi\} S \{\Psi\}$.

Идея программы. Вычитаем m из n , пока можно, и считаем, сколько раз вычли. Число вычитаний — частное, что осталось — остаток.

Инвариант — ключ к доказательству: $n = r + m \cdot q$. Смысл: « q раз уже вычли m , осталось r — в сумме всё ещё n ». Это верно в любой момент работы цикла.

4.2. Доказательство по шагам

Операторы `read` и `write` в доказательстве не участвуют: считаем, что n, m — уже прочитанные входные значения [дополнение: пояснение].

Часть 1. Инициализация: $r := n; q := 0$ устанавливает инвариант.

№	Утверждение	Обоснование
1	$\Phi \supset (n = n + m \cdot 0)$	формальная арифметика ($n = n + 0$ верно всегда)

№	Утверждение	Обоснование
2	$\{n = n + m \cdot 0\} r := n \{n = r + m \cdot 0\}$	A1
3	$\{n = r + m \cdot 0\} q := 0 \{n = r + m \cdot q\}$	A1
4	$\{\Phi\} r := n \{n = r + m \cdot 0\}$	1, 2, A3
5	$\{\Phi\} r := n; q := 0 \{n = r + m \cdot q\}$	3, 4, A4

Как получили 2 и 3: по A1 «справа налево». В шаге 3 хотим после $q := 0$ иметь $n = r + m \cdot q$ — подставляем 0 вместо q , получаем $n = r + m \cdot 0$. В шаге 2 хотим после $r := n$ иметь $n = r + m \cdot 0$ — подставляем n вместо r : $n = n + m \cdot 0$.

Часть 2. Тело цикла сохраняет инвариант.

№	Утверждение	Обоснование
6	$(n = r + m \cdot q) \ \& \ (m \leq r) \supset (n = (r - m) + m \cdot (q + 1))$	арифметика
7	$\{n = (r - m) + m \cdot (q + 1)\} r := r - m \{n = r + m \cdot (q + 1)\}$	A1
8	$\{n = r + m \cdot (q + 1)\} q := q + 1 \{n = r + m \cdot q\}$	A1
9	$\{n = (r - m) + m \cdot (q + 1)\} r := r - m; q := q + 1 \{n = r + m \cdot q\}$	7, 8, A4
10	$\{(n = r + m \cdot q) \ \& \ (m \leq r)\} r := r - m; q := q + 1 \{n = r + m \cdot q\}$	6, 9, A3

Почему верен шаг 6: раскроем скобки: $(r - m) + m(q + 1) = r - m + mq + m = r + mq = n$. Условие $m \leq r$ здесь даже не нужно, но оно стоит в посылке A8, поэтому его оставляем.

Шаги 7–8: снова A1 «справа налево». Хотим после $q := q + 1$ иметь $n = r + mq \rightarrow$ подставляем $q + 1$: $n = r + m(q + 1)$. Хотим это после $r := r - m \rightarrow$ подставляем $r - m$: $n = (r - m) + m(q + 1)$.

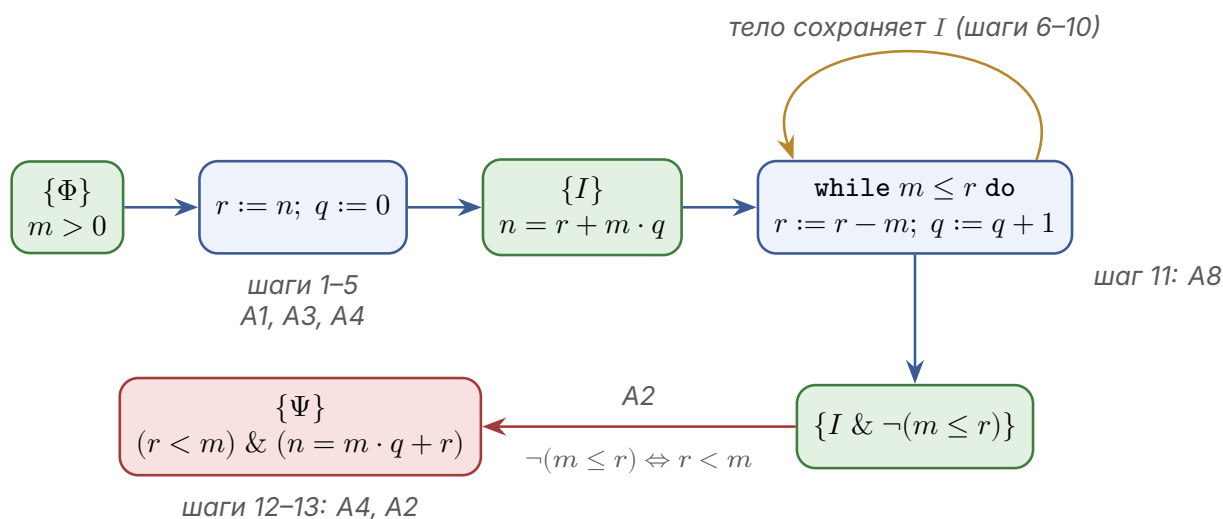
Шаг 10 — ровно посылка правила A8 при инварианте $n = r + m \cdot q$ и условии цикла $m \leq r$.

Часть 3. Цикл целиком и вся программа.

№	Утверждение	Обоснование
11	$\{n = r + m \cdot q\} \text{ while } m \leq r \text{ do } \dots \{(n = r + m \cdot q) \ \& \ \neg(m \leq r)\}$	10, A8
12	$\{\Phi\} S \{(n = r + m \cdot q) \ \& \ \neg(m \leq r)\}$	5, 11, A4
13	$\{\Phi\} S \{\Psi\}$	12, A2, так как $\neg(m \leq r) \Leftrightarrow r < m$

В шаге 13 постусловие $(n = r + mq) \ \& \ (r < m)$ — это и есть Ψ (с точностью до порядка конъюнктов и записи $m \cdot q + r = r + m \cdot q$). **Что и требовалось доказать.**

4.3. Схема доказательства одним взглядом



Структура доказательства: зелёное — условия, синее — куски программы, I — инвариант $n = r + m \cdot q$

4.4. Где же пригодилось $m > 0$? [дополнение]

Заметьте: в доказательстве частичной корректности условие $m > 0$ **ни разу не использовалось**. Оно нужно для **завершения** программы:

- при $m > 0$ каждая итерация уменьшает r хотя бы на 1, а цикл идёт только пока $r \geq m > 0$, поэтому итераций конечное число;
- при $m = 0$ шаг $r := r - 0$ ничего не меняет, условие $0 \leq r$ (при $r \geq 0$) верно всегда — цикл вечный.

Это наглядная иллюстрация разницы между частичной и полной корректностью.

Спорные и неоднозначные места

1. **Правило A7 для repeat ... until.** В конспекте записано так же, как правило для while: посылка $\{\Phi \& \Psi\} S \{\Phi\}$, заключение $\{\Phi\} \text{repeat } S \text{ until } \Psi \{\Phi \& \neg \Psi\}$. Для repeat ... until Ψ это сомнительно: тело выполняется хотя бы раз **без** проверки Ψ , а выход происходит, когда Ψ стало **истинным**, так что на выходе должно быть Ψ , а не $\neg \Psi$. [дополнение] **Корректная версия:**

$$\frac{\{\Phi\} S \{\chi\}, \quad \chi \& \neg \Psi \supset \Phi}{\{\Phi\} \text{repeat } S \text{ until } \Psi \{\chi \& \Psi\}}$$

Гипотеза: ошибка при переписывании с доски или описка преподавателя. Сверьте с лектором.

2. **Шаг 11 в тетради.** Предусловие цикла записано как $\{(n = r + m \cdot q) \& (m \leq r)\}$. По правилу A8 предусловие заключения — только инвариант $\{n = r + m \cdot q\}$, а $\& (m \leq r)$ — часть посылки (шаг 10). Кроме того, при таком предусловии шаг 12 не стыковался бы с шагом 5 по A4. На слайде шаг 11 оборван. В файле дана исправленная версия.
3. **Шаг 13 в тетради отдельно не пронумерован:** после шага 12 написано просто $\{\Phi\} S \{\Psi\}$ и « $r < m$ ». Явно оформил как применение A2.
4. **Шаг 5 в тетради:** постусловие читается как $n = 1 + m \cdot q$ — это r , похожее на 1. Исправлено на $n = r + m \cdot q$.
5. **Обоснования шагов.** В тетради у шага 3 «A1», у 4 — «1,2 A3», у 5 — «3,4 A4», у 9 — «7,8 A4», на слайде у 10 — «6,9 A3», у 12 — «5,11 A4». Всё согласуется, оставил как есть.

6. **Ключевое слово `done/end if`.** В правилах используются `end if` и `done`, в программе-примере — `begin ... end`, а в Милане из лекции 2 — `fi/od`. Это разные нотации одного и того же; на смысл не влияет.
7. **Постусловие в А6.** Правый край формулы на фото обрезан; по смыслу (и по симметрии с А5) там $\{\chi\}$.

Вопросы для самопроверки

1. Что означает тройка $\{\Phi\}P\{\Psi\}$? Чем частичная корректность отличается от полной?
2. Почему аксиому присваивания удобно применять «справа налево»? Найдите Φ в $\{\Phi\} y := 2 \cdot y \{y < 10\}$.
3. Чем правило ослабления постусловия отличается от правила усиления предусловия? Почему так названы?
4. Что такое инвариант цикла? Какие два условия он должен удовлетворять, чтобы доказать постусловие?
5. Объясните, почему в примере инвариант — $n = r + m \cdot q$. Почему не подходит, например, $r < m$?
6. Докажите $\{x = a\} \text{ if } x < 0 \text{ then } x := -x \text{ end if } \{x = |a|\}$ по правилу А5.
7. Найдите инвариант для программы `s := 0; i := 0; while i < n do begin i := i + 1; s := s + i end` с постусловием $s = \frac{n(n+1)}{2}$ (при $n \geq 0$).
8. Что произойдёт с программой деления при $m = 0$? Противоречит ли это доказанной тройке?